

# Material Safety Data Sheet

## (물질안전보건자료)

PRODUCT NAME  
강력 먼지제거제 DR-747  
(강력 먼지제거제 디알-747)

PAGE  
( 1 / 9 )

[이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임]

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : 강력 먼지제거제 DR-747 (강력 먼지제거제 디알-747)
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 :  
권고 용도 : 먼지 제거제  
사용상의 제한 : 산업용 제품으로 가정 및 사무실용으로 사용금지
- 다. 공급자 정보 :  
회사명(제조사) : (주)나바캠  
주소(제조사) : 충청남도 아산시 둔포면 봉재길 63번길 81  
긴급전화번호(제조사) : TEL : (041)531-7992, FAX : (041)534-7991

### 2. 유해성 · 위험성

#### 가. 유해성 · 위험성 분류

| 화학물질의 분류      | 유해 · 위험성 구분 |
|---------------|-------------|
| 인화성 에어로졸      | 1           |
| 인화성 가스        | 1           |
| 고압가스          | 액화가스        |
| 피부 부식성/피부 자극성 | 2           |

#### 나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

| 구 분       | 표 시                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그림문자      |                                                                                                            |
| 신호어       | 위험                                                                                                                                                                                            |
| 유해 · 위험문구 | H222 극인화성 에어로졸.<br>H229 압력용기 : 열이 가해지면 터질 수 있음.<br>H220 극인화성 가스.<br>H280 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음.<br>H315 피부에 자극을 일으킴.                                                                            |
| 예방조치문구    | 예방<br>P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연<br>P211 화염 또는 그 밖의 점화원에 분사하지 마시오.<br>P251 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.<br>P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.<br>P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오. |

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 대응 | P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물/비누로 씻으시오.<br>P321 (비누와 물로 피부를 씻으시오.) 처치를 하시오.<br>P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오.<br>P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.<br>P377 가스 누출 화재; 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지 마시오.<br>P381 누출 시 모든 점화원을 제거하십시오. |
|  | 저장 | P410+P403 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.<br>P410+P412 직사광선을 피하십시오. 50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.                                                                                                                                                |
|  | 폐기 | P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.                                                                                                                                                                                                         |

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성 : 자료없음

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명        | 관용명 및 이명(異名) | CAS번호/식별번호 | 함유량(%) |
|--------------|--------------|------------|--------|
| 프로판(Propane) | 프로페인         | 74-98-6    | 20~30  |
| 부탄(Butane)   | 자료없음         | 106-97-8   | 70~80  |

※ 부탄(Butane); 부타디엔 0.1%미만

### 4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 : 긴급 의료조치를 받으시오. 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때 : 긴급 의료조치를 받으시오. 피부에 얼어붙은 옷은 제거 하기 전 해동하십시오. 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오. 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오. 가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

다. 흡입했을 때 : 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오. 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오. 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오. 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오.

라. 먹었을 때 : 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항 : 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

### 5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것. 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(연소 시 발생 유해물질) : 극인화성 가스. 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음. 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음. 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음. 가열시 용기가 폭발할 수 있음. 공기와 폭발성 혼합물을 형성함. 극인화성. 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함. 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음. 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음. 일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음. 증기는 자극 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오. 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하십시오. 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오. 액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하십시오. 파손된 실린더는 날아올라 수 있으니 주의하십시오. 누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오. 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오. 탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오. 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오. 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오. 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오. 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오. 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.

---

## 6. 누출 사고 시 대처방법

---

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오. 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오. 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 오염 지역을 격리하십시오. 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오. 가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오. 가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하십시오. 냉동액체와의 접촉 물질은 쉽게 깨질 수 있음. 노출물을 만지거나 걸어 다니지 마시오. 누출원에 직접주수하지 마시오. 모든 점화원을 제거하십시오. 물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오. 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오. 위험하지 않다면 누출을 멈추시오. 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오.

다. 정화 또는 제거방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오. 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

---

## 7. 취급 및 저장방법

---

가. 안전취급요령 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땀, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 취급/저장에 주의하여 사용하시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오. 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오. 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오. 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오.

나. 안전한 저장 방법 : 35℃ 이하에서 저장하시오. 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 – 금연. 잠금 장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오. 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오. 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오. 밀폐하여 보관하시오.

---

## 8. 노출방지 및 개인보호구

---

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 :

프로판(Propane);

국내규정 : 자료없음

ACGIH 규정 : 자료없음

생물학적 노출기준 : 자료없음

부탄(Butane);

국내규정 : TWA 800 ppm

ACGIH 규정 : TWA 1000 ppm

생물학적 노출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리 : 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인 보호구

- 호흡기보호 : 노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한

호흡용 보호구를 착용하십시오.

- 눈 보호 : 비산물 또는 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.
- 손 보호 : 절연장갑을 착용할 것.
- 신체보호 : 가스에 대해서는: 보호의가 필요하지 않음. 액체에 대해서는: 적절한 보호의, 방한복을 착용 할 것.

---

## 9. 물리화학적 특성

---

- 가. 외 관 : 가스(물리적 상태)
- 나. 냄 새 : 무취
- 다. 냄새 역치 : 자료없음
- 라. pH : 자료없음
- 마. 녹는점/어는점 :  $-183 \sim -20^{\circ}\text{C}$
- 바. 초기 끓는점/끓는점 범위 :  $-42 \sim -0.5^{\circ}\text{C}$
- 사. 인화점 :  $-105^{\circ}\text{C}(\text{c.c.})$
- 아. 증발속도 : 자료없음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 인화성가스
- 차. 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 : 9.5 / 2.1%(프로판), 8.4 / 1.8%(부탄)
- 카. 증기압 : 프로판; 840kPa(at  $25^{\circ}\text{C}$ ), 부탄; 213.7mmHg( $21.1^{\circ}\text{C}$ )
- 타. 용해도 : 불용성
- 파. 증기밀도 : 자료없음
- 하. 비중 : 0.506 ~ 0.600
- 거. N 옥탄올/물 분배계수 : 프로판 2.36
- 너. 자연발화 온도 : 프로판;  $450^{\circ}\text{C}$ , 부탄;  $365^{\circ}\text{C}$
- 더. 분해 온도 : 자료없음
- 러. 점도 : 자료없음
- 머. 분자량 : 자료없음

---

## 10. 안정성 및 반응성

---

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 : 극인화성 가스 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음. 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음. 가열시 용기가 폭발할 수 있음. 공기와 폭발성 혼합물을 형성함. 극인화성 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함. 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음. 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수

있음. 일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음. 증기는 자극 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음.

나. 피해야 할 조건 : 물리적 손상과 열로 부터 보호할 것. 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

다. 피해야 할 물질 : 자료없음

라. 분해 시 생성되는 유해물질 : 자극성, 부식성, 독성 가스

---

## 11. 독성에 관한 정보

---

- 프로판(Propane) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 구역, 구토, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 조정(기능)손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수, 호흡곤란, 중추 신경 계통 억제 동상

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 : 자료없음

- 경피 : 자료없음

- 흡입 : 분진 LD50 570000 ppm 15 min Rat※출처 : IUCLID, NLM, TOMES

피부 부식성 또는 자극성 : rabbit /irritating 래빗/자극(IUCLID) ※출처 : IUCLID

심한 눈 손상 또는 자극성 : Rabbit/not irritating 래빗/무자극(IUCLID) ※출처 : IUCLID

호흡기 과민성 : 자료없음

피부 과민성 : 자료없음

발암성 : 자료없음

생식세포 변이원성 : 자료없음

생식독성 : 자료없음

특정표적장기 독성(1 회 노출) : 자료없음

특정표적장기 독성(반복 노출) : 자료없음

흡인유해성 : 자료없음

- 부탄(Butane) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 : 자료없음

- 경피 : 자료없음

- 흡입 : 가스 LC50 >800000 ppm 15 min 실험종 : Rat (사망있음, 유사물질 CAS No. 74-98-6)

※출처 : ECHA

피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음

심한 눈 손상 또는 자극성 : 심한눈손상/자극성 시험 결과 자극성이 나타나지 않음 ※출처 : HSDB

호흡기 과민성 : 자료없음

피부 과민성 : 자료없음

발암성 : 고용노동부고시; 1A (부타디엔 0.1%이상인 경우에 한함), ACGIH A3, EU CLP; 1A  
(containing  $\geq 0,1$  % butadiene (203-450-8))

생식세포 변이원성 : 시험관 내 포유류(인간) 염색체이상시험 결과 대사 활성계 유무에 관계없이 음성(OECD Guideline 473, GLP), 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사 활성계 유무에 관계없이 음성(OECD Guideline 471), 생체 내 초파리 SLRL 시험 결과 음성, 생체 내 포유류(랫드) 적혈구를 이용한 소핵시험 결과 음성 (OECD Guideline 474, GLP) ※출처 : ECHA

생식독성 : 랫드를 이용한 생식독성 시험 결과 생식 및 발달과 관련된 특별한 이상 나타나지 않음(OECD Guideline 422, GLP) ※출처 : ECHA

특정 표적장기 독성 (1 회 노출) : 마우스를 이용한 급성흡입독성 시험 결과 중추 신경계 억제, 빠르고 얇은 호흡, 무호흡 징후 관찰(LC50(120min) = 1237mg/L air), 토끼를 이용한 급성독성 시험 결과 눈에 독성을 나타내지 않음 ※출처 : HSDB

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 랫드를 이용한 반복흡입독성 시험(4 주) 결과 체중 감소 외에 특별한 이상 나타나지 않음(NOAE = 4000ppm)(OECD Guideline 422, GLP) ※출처 : ECHA

흡인유해성 : 자료없음

---

## 12. 환경에 미치는 영향

---

### 가. 생태독성 :

프로판(Propane);

어류; LC50 100 mg/l 96 hr 기타 ※출처 : IUCLID

갑각류; LC50 52.157 mg/l 48 hr ※출처 : ECOSAR

조류; LC50 32.252 mg/l 96 hr ※출처 : ECOSAR

부탄(Butane);

어류; QSAR LC50 27.98 mg/l 96 hr 기타(유사물질 CAS no.74-28-5)

갑각류; QSAR LC50 69.43 mg/l 48 hr 기타(Daphnia sp., 유사물질 CAS no.74-28-5)

조류; QSAR EC50 16.47 mg/l 96 hr 기타(Green alga, 유사물질 CAS no.74-84-0)

### 나. 잔류성 및 분해성 :

프로판(Propane);

잔류성; 2.36 log Kow

분해성; 자료없음

부탄(Butane);

잔류성; 2.89 log Kow ※출처 : HSDB

분해성; 자료없음

다. 생물 농축성 :

프로판(Propane);

농축성; 13 ※출처 : HSDB

생분해성; 65.7 (%) 35 day

부탄(Butane);

농축성; 자료없음

분해성; 100 % 385.5 hr (유사물질 CAS No. 74-84-0) ※출처 : ECHA

라. 토양 이동성 : 자료없음

마. 기타 유해 영향 : 자료없음

### 13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 : 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의 사항 : 적용 규정에 따라 폐기하십시오.

### 14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 : 1950

나. 유엔 적정 선적명 : Aerosols

다. 운송에서의 위험성 등급 : 2.1

라. 용기등급 : 자료없음

마. 해양오염물질(해당/비해당) : 자료없음

사. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :

화재시 비상조치; F-D

유출시 비상조치; S-U

### 15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 :

프로판(Propane); 공정안전보고서(PSM)제출 대상 물질(인화성 가스)

부탄(Butane); 노출기준설정물질, 공정안전보고서(PSM)제출 대상 물질(인화성 가스)

※공정안전보고서(PSM)제출 대상 : 일일 사용량 기준 인화성 가스 5,000ℓ 이상 사용시 대상이됨

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음



다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :

프로판(Propane);

국내규제;

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국외규제;

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음

EU 분류정보(확정분류결과) : F+; R12

EU 분류정보(위험문구) : R12

EU 분류정보(안전문구) : S2, S9, S16

부탄(Butane);

국내규제;

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국외규제;

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음

EU 분류정보(확정분류결과) : Flam. Gas 1 Press. Gas Carc. 1A Muta. 1B

EU 분류정보(위험문구) : 해당없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당없음

---

## 16. 그 밖의 참고사항

---

가. 자료의 출처 : 각 원료업체 자료 및 안전보건공단 MSDS를 기초로 하여 산업안전보건법에 정한 양식에 의거 작성한 것임.

나. 최초 작성일자 : 2013. 07. 22

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 : 5차/2015.06.10, 6차/2016.01.20, 7차/2016.04.04, 8차/2016.06.09, (고용노동부고시 제2016-19호), 9차/2016.10.05(고용노동부고시 제2016-41호), 10차/2017.03.06, 11차/2017.06.27, 12차/2018.05.08, 13차/2018.06.07, 14차/2018.08.21, 15차/2019.01.02, 16차/2020.03.25, 17차/2021.01.13

라. 기타

본 정보는 각종 지식과 정보를 바탕으로 성의 있게 작성하였으며, 제품의 품질을 보증하는 것은 아닙니다. 또한 이 정보는 새로운 지식과 시험 결과 등에 따라서 사전 예고 없이 개정될 수 있습니다. 의문 나시는 점은 구매처나 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.